Análisis de los puntajes de las pruebas Saber 11 en Santa Marta D.T.C.H para el periodo 2015–2025: tendencias, diferencias institucionales y factores asociados

Exploración y visualización de puntajes 2015–2025

Mendoza-Ureche, Rafael Lozano-Bustamante, Sheimy
Benavides-Jiménez, Camilo

15 de junio de 2026

Introducción

Las pruebas Saber 11 son evaluaciones estandarizadas administradas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), dirigidas a estudiantes que finalizan la educación media en Colombia. Su objetivo principal es medir las competencias al término del grado undécimo y generar información para monitorear la calidad educativa y el acceso a la educación superior. La prueba se aplica periódicamente mediante preguntas de selección múltiple en áreas del conocimiento definidas por el ICFES, y entrega un puntaje global y resultados por área específica [1], [2], [3].

El marco normativo que regula el sistema de evaluación educativa en Colombia se fundamenta en la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 869 de 2010. La Ley 1324 transformó el ICFES y lo consolidó como la entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional responsable de la aplicación de los exámenes de Estado y de la generación de mediciones orientadas al seguimiento de la calidad educativa. Asimismo, estableció la obligatoriedad de las evaluaciones oficiales al finalizar la educación media y la educación superior. Asimismo, definió sus resultados como herramienta para la inspección, la vigilancia y el mejoramiento de la calidad. Por su parte, el Decreto 869 de 2010 reglamentó específicamente el Examen de Estado de la Educación Media Saber 11, y estableció su presentación como requisito de ingreso a programas de pregrado en instituciones de educación superior [3], [4], [5], [6].

En este contexto, el presente informe técnico analiza la evolución de los resultados de las pruebas Saber 11 en las instituciones educativas urbanas del calendario A en Santa Marta entre 2015 y 2025, planteando tres interrogantes: (i) ¿qué tendencias se observan en los puntajes

promedio de las instituciones durante el periodo de estudio?, (ii) ¿cómo varían los puntajes según la naturaleza jurídica de las instituciones?, y (iii) ¿qué relación existe entre las condiciones socioeconómicas y familiares de los estudiantes con su desempeño en la prueba?

Objetivos

Objetivo general

Analizar la evolución de los resultados de las Pruebas Saber 11 en las instituciones educativas urbanas del calendario A en Santa Marta entre 2015 y 2025.

Objetivos específicos

- Comparar la evolución temporal de los puntajes promedio de las instituciones educativas de Santa Marta.
- Comparar el puntaje promedio en la prueba Saber 11 entre instituciones educativas públicas y privadas urbanas durante el periodo de estudio.
- Establecer la relación entre las condiciones socioeconómicas y familiares con el rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber 11.

Metodología

Selección y descripción del Dataset

El conjunto de datos utilizado proviene de los archivos oficiales de resultados de las pruebas Saber 11 publicados por el ICFES en el portal datos.gov.co, y fue seleccionado por su consistencia y continuidad temporal, al abarcar más de diez años de aplicaciones consecutivas. Si bien los archivos fuente contenían algunos valores nulos o vacíos en ciertas variables, estos pudieron tratarse durante el proceso de limpieza sin comprometer la integridad del análisis.

Además, la estructura del conjunto de datos incluye información institucional, características sociodemográficas y familiares de los estudiantes, así como puntajes globales y por componente lo que permitió analizar el rendimiento académico desde diversas perspectivas.

Se emplearon 22 archivos en formato Parquet, uno por cada período de aplicación, que abarcan desde el primer semestre de 2015 hasta el segundo semestre de 2025 (2015-1, 2015-2, ..., 2025-2). La selección de esta serie temporal se fundamenta en que, a partir del segundo semestre de 2014, la prueba Saber 11 experimentó un cambio estructural [7]. Por lo tanto, analizar periodos anteriores no garantizaba la continuidad de la información ni la consistencia de las variables.

Arquitectura del proyecto y tratamiento de datos

Con el objetivo de garantizar una organización clara y colaborativa del flujo de trabajo, el proyecto se estructuró siguiendo estándares de ciencia de datos mediante una arquitectura modular, asignando a cada componente una responsabilidad específica. El alojamiento en un repositorio de GitHub facilitó la colaboración simultánea y el control eficiente de versiones.

El directorio `data` se utilizó para almacenar tanto los datos crudos (`raw`) como los procesados (`processed`) relacionados con los resultados de las pruebas Saber 11, junto con los archivos auxiliares empleados en su estandarización. Los conjuntos de datos se almacenaron en formato Parquet debido a sus ventajas en rendimiento analítico y eficiencia de almacenamiento, especialmente para grandes volúmenes de datos [8].

La lógica de procesamiento se implementó en la carpeta `src`, mediante módulos específicos para cada etapa del flujo de trabajo. El módulo `loading.py` gestionó la importación, tipado y selección de variables; `cleaning.py` realizó la estandarización de campos y organización de datos; `enrichment.py` generó variables derivadas para el análisis; `analysis.py` concentró las funciones analíticas; `process.py` ejecutó tareas de filtrado, agregación y procesamiento; y `viz.py` produjo las visualizaciones utilizadas en la exploración y presentación de resultados. Además, `constants.py` almacenó las constantes del proyecto y `main.py` integró la ejecución de todos los procesos. El directorio `reports` está destinado a la consolidación de resultados.

El tratamiento de los datos se realizó mediante un pipeline secuencial de cuatro etapas. La primera consistió en la carga y validación de cada archivo, la verificación de su estructura y la selección de variables de interés a partir de un diccionario previamente definido. La segunda etapa implicó la limpieza orientada a la estandarización de variables categóricas, la integración de información institucional proveniente de un archivo maestro de establecimientos educativos y la reorganización de la estructura de los datos. En la tercera etapa, la información se enriqueció mediante la generación de variables derivadas, como el año de aplicación de la prueba (`anio_prueba`), el semestre (`semestre_prueba`) y la edad del estudiante al momento de la evaluación (`estu_edad_prueba`). Finalmente, el procesamiento analítico incluyó el filtrado de registros según criterios metodológicos establecidos y la agregación de la información a nivel institucional para cada año de estudio. Tras completar estas etapas, los archivos procesados se consolidaron en una única base de datos en formato Parquet.

Para asegurar la consistencia del análisis longitudinal, solo se incluyeron instituciones con presencia continua durante el período 2015–2025, lo que garantiza la comparabilidad temporal de los resultados.

Las visualizaciones y los análisis exploratorios se desarrollaron utilizando las librerías `matplotlib` y `seaborn`. Además, se implementó una estrategia de control de versiones basada en Git, estructurada en cuatro ramas principales: `main` para la versión estable del proyecto, `reports` para la consolidación de resultados, `user_interface` para la gestión de la ejecución principal del sistema y `business_logic` para el mantenimiento y la evolución de los módulos de procesamiento y análisis en la carpeta `src`.

Las referencias utilizadas para la creación de este documento fueron guardadas dentro del archivo `reports/Reference.bib` y serán referenciadas dentro del documento con el formato IEEE.

Uso de herramientas de inteligencia artificial

En el desarrollo del presente proyecto se hizo uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo instrumental en tareas específicas del flujo de trabajo técnico, empleando **Claude Code** y **ChatGPT** como asistentes de programación.

Su uso se concentró en cuatro objetivos: i) la consulta de funciones disponibles en las librerías de Python principalmente `pangouin` para la selección e implementación de los test estadísticos adecuados al análisis comparativo de puntajes; ii) la traducción de código de visualización desarrollado inicialmente en R con `ggplot2` hacia su equivalente en Python con `matplotlib` y `seaborn`; iii) la corrección de errores puntuales de sintaxis, compatibilidad de tipos de datos y comportamiento inesperado de funciones durante el desarrollo del pipeline y iv) apoyo en la gestión y citación de la bibliografia.

En todos los casos, el uso de estas herramientas se limitó a un rol de apoyo técnico, siendo la definición de los objetivos analíticos, la interpretación de los resultados y las decisiones metodológicas responsabilidad exclusiva del equipo de trabajo.

Análisis exploratorio de los datos

Para este analisis se utilizarón los datos tratados y enriquecidos.

Descripción general de los datos

El conjunto de datos contiene 74973 registros y 34 variables, el cual ocupa 35.9 MB de memoria. Las variables abarcan información institucional de los establecimientos, características sociodemográficas y familiares de los estudiantes, así como los puntajes obtenidos en cada componente de la prueba, incluido el puntaje global. Se incluyen diversos tipos de variables, tales como `string`, `bool`, `datetime64` y `category`.

Tabla 1: Resumen de la cantidad y tipos de datos del dataset.

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 74973 entries, 0 to 74972
Data columns (total 34 columns):
 #   Column                          Non-Null Count  Dtype
---  ------                          --------------  -----
 0   periodo                         74973 non-null  string
 1   cole_calendario                 74973 non-null  string
 2   cole_cod_dane_establecimiento   74973 non-null  str
 3   cole_nombre_establecimiento     74973 non-null  str
 4   cole_cod_dane_sede              74973 non-null  str
 5   cole_nombre_sede                74973 non-null  str
 6   cole_sede_principal             74973 non-null  bool
 7   cole_caracter                   74973 non-null  str
 8   cole_area_ubicacion             74973 non-null  str
 9   cole_genero                     74973 non-null  str
 10  cole_jornada                    74973 non-null  str
 11  cole_naturaleza                 74973 non-null  str
 12  estu_consecutivo                74973 non-null  string
 13  estu_fechanacimiento            74973 non-null  datetime64[us]
 14  estu_genero                     74963 non-null  str
 15  estu_grado                      74971 non-null  str
 16  fami_estratovivienda            70610 non-null  category
 17  fami_cuartoshogar               71653 non-null  category
 18  fami_personashogar              71766 non-null  category
 19  fami_educacionmadre             70181 non-null  category
 20  fami_educacionpadre             70237 non-null  category
 21  fami_numlibros                  68896 non-null  category
 22  fami_tieneautomovil             71486 non-null  object
 23  fami_tienecomputador            71595 non-null  object
 24  fami_tieneinternet              70157 non-null  object
 25  fami_tieneserviciotv            69972 non-null  object
 26  punt_sociales_ciudadanas        74973 non-null  Int64
 27  punt_lectura_critica            74973 non-null  Int64
 28  punt_c_naturales                74973 non-null  Int64
 29  punt_matematicas                74973 non-null  Int64
 30  punt_ingles                     74671 non-null  Int64
 31  punt_global                     74973 non-null  Int64
 32  anio_prueba                     74973 non-null  Int64
 33  semestre_prueba                 74973 non-null  Int64
dtypes: Int64(8), bool(1), category(6), datetime64[us](1), object(4), str(11), string(3)
memory usage: 35.9 MB
```

Valores faltantes

Los valores faltantes muestra que la mayoría de las variables presentan porcentajes de datos ausentes inferiores al 10 %, lo que sugiere una calidad general adecuada de los datos. Las variables asociadas a características familiares y socioeconómicas, como `fami_numlibros` (8.11 %), `fami_tieneserviciotv` (6.67 %) y `fami_tieneinternet` (6.42 %), presentan los mayores porcentajes de valores faltantes. En contraste, variables clave como `punt_ingles` (0.40 %), `estu_genero` (0.01 %) y `estu_grado` (0.00 %) muestran una disponibilidad de los datos es suficiente el análisis sobre el rendimiento académico (Tabla 2).

Tabla 2: Resumen estadístico de los valores faltantes de las variables.

	n_missing	pct_missing	dtype
fami_numlibros	6077	8.11	category
fami_tieneserviciotv	5001	6.67	object
fami_tieneinternet	4816	6.42	object
fami_educacionmadre	4792	6.39	category
fami_educacionpadre	4736	6.32	category
fami_estratovivienda	4363	5.82	category
fami_tieneautomovil	3487	4.65	object
fami_tienecomputador	3378	4.51	object
fami_cuartoshogar	3320	4.43	category
fami_personashogar	3207	4.28	category
punt_ingles	302	0.40	Int64
estu_genero	10	0.01	str
estu_grado	2	0.00	str

Distribución por caracteristicas institucionales

La Figura 1 muestra la distribución de las instituciones según su naturaleza jurídica, área de ubicación, calendario académico y jornada escolar. En cuanto a la jornada escolar, la mañana concentra la mayor cantidad de instituciones, seguida por la tarde, única y nocturna. La jornada completa y la sabatina tienen una presencia mucho menor.

En el área de ubicación, se identificó una concentración significativa de instituciones en el sector urbano, con 121 establecimientos frente a 27 en zonas rurales. Por eso, en este análisis consideramos la ubicación de la mayoría. De forma similar, la distribución por calendario académico mostró una predominancia del calendario A, con 144 instituciones, mientras que el calendario B registró solo 2 establecimientos. Debido a la escasa cantidad de observaciones en este último grupo, se decidió excluirlo del análisis.

La Figura 2 muestra la distribución del puntaje global según las características institucionales mencionadas previamente. En el panel del calendario, la distribución del grupo B se desplaza hacia puntajes considerablemente más altos que los del grupo A. Esto sugiere que ambos

calendarios responden a contextos educativos distintos [9], lo que podría distorsionar la comparación. De manera similar, el análisis por área de ubicación revela que las instituciones rurales presentan una concentración de puntajes más bajos que las urbanas, lo que podría requerir un análisis más complejo de las dinámicas socioeconómicas [10], [11]. Finalmente, el panel de la jornada indica que las jornadas nocturnas, sabatinas y completas presentan distribuciones desplazadas hacia la izquierda en comparación con las diurnas. Normalmente, esta jornada está dirigida a la población estudiantil adulta [12], lo que introduciría heterogeneidad en el análisis. Por estas razones, restringir la muestra a instituciones urbanas, al calendario A y a jornadas diurnas garantiza la homogeneidad contextual necesaria para que las comparaciones entre instituciones oficiales y no oficiales sean interpretables y estadísticamente válidas.

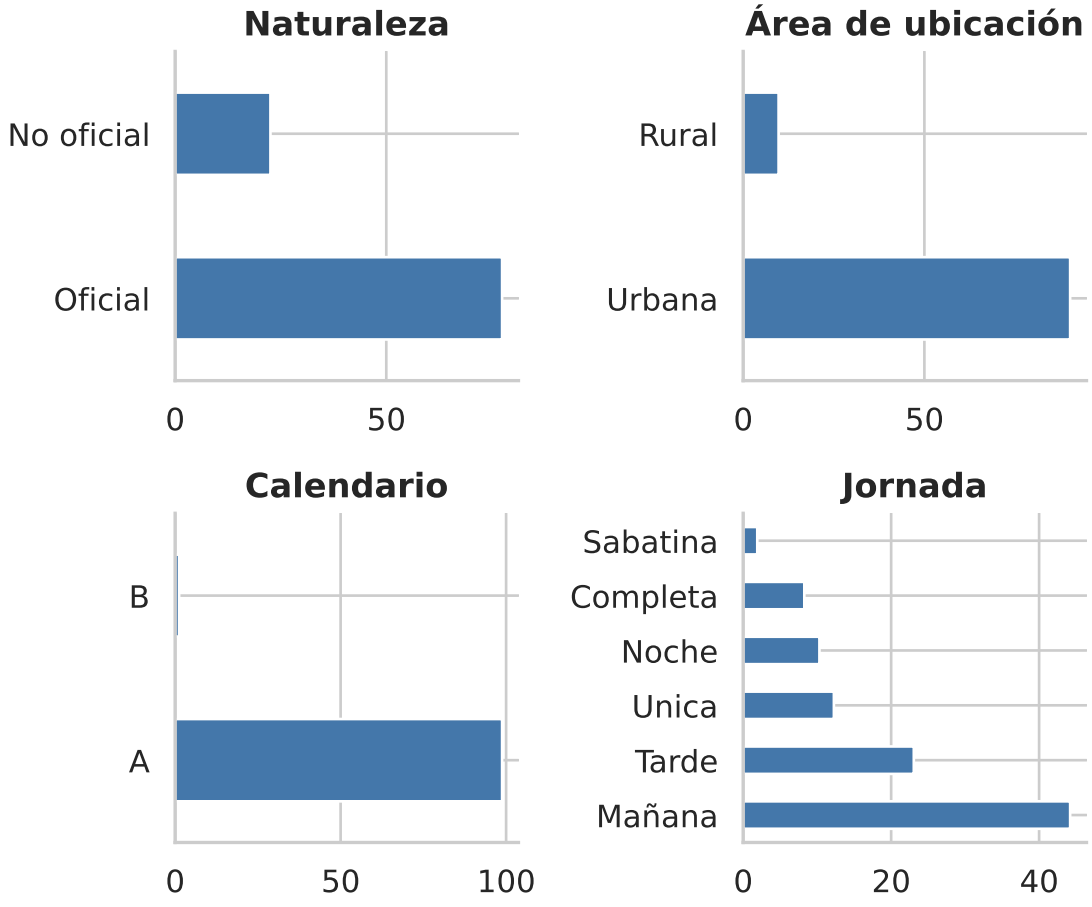


Figura 1: Distribución de registros según el tipo de clasificación de la institución.

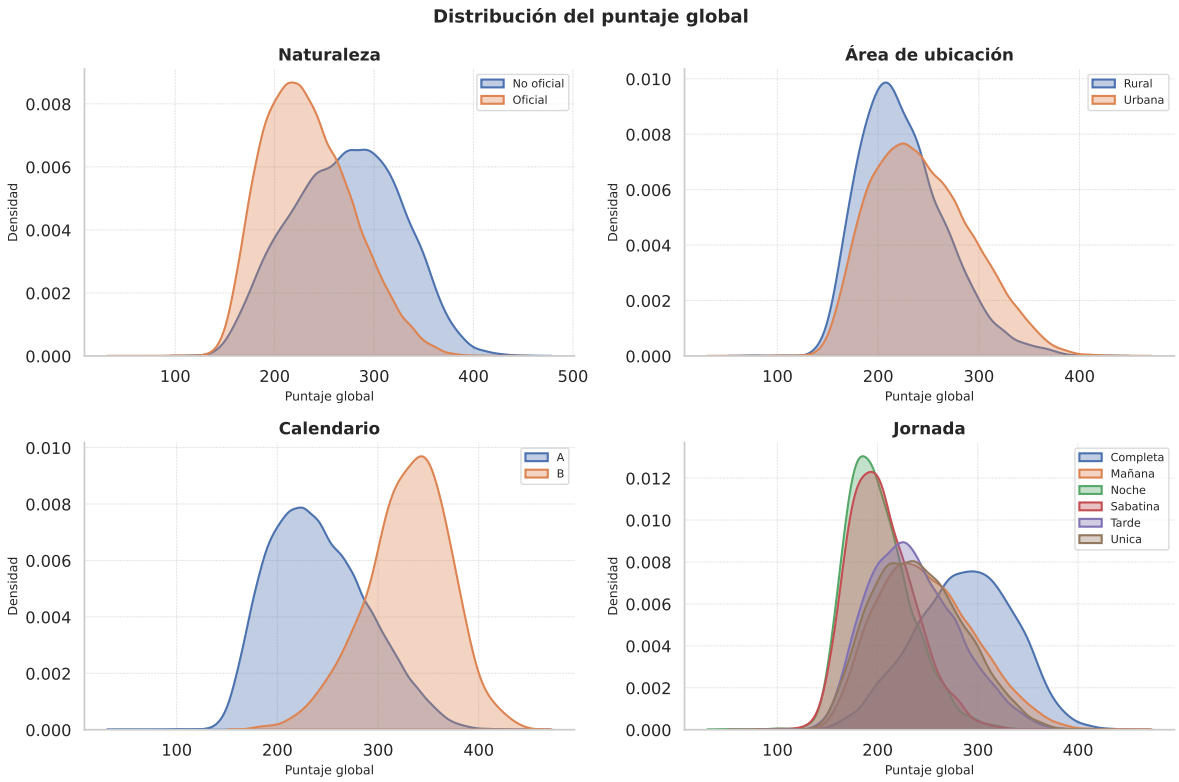


Figura 2: Distribución del puntaje global según caracteristicas institucionales.

En consecuencia, los criterios de selección consideraron únicamente instituciones urbanas, con calendario A y jornadas diurna,tarde y unica, lo que dio como resultado una muestra final de 69 instituciones. De estas, 40 corresponden al sector oficial y 29 al no oficial, lo que constituye una base adecuada para el análisis comparativo del objetivo 2.

Resultados

Los siguientes resultados seran organizado por etapas que estan directamente relacionados con los objetivos especificos del informe. Asimismo, se realizó un analisis estadistico descriptivo del dataset final seleccionado en la sección anterior.

Etapa 1:Tendencia del puntaje por institución (2015–2025)

La Figura 3 muestra la evolución del puntaje global promedio por institución entre 2015 y 2025, destacando principalmente a las instituciones con mayor y menor desempeño en comparación con el resto. La Tabla 3 complementa esta lectura con el promedio ponderado anual y el rango

intercuartílico (P25–P75) de cada año del periodo. En general, el promedio ponderado del puntaje global mostró una tendencia levemente creciente, pasando de 242.3 puntos en 2015 a 258.2 puntos en 2025, un incremento acumulado de aproximadamente 16 puntos. Sin embargo, esta tendencia no fue monotónica. Se observaron descensos en 2018 (244.7) y 2019 (243.3) respecto al valor de 2016 (251.9), así como en 2021 (243.6), año que coincide con la alteración académica derivada de la pandemia de COVID-19. A partir de 2022, los promedios retomaron una trayectoria ascendente sostenida, alcanzando sus valores más altos en 2024 y 2025. El rango intercuartílico presentó variaciones moderadas entre años, con valores de 30.7 a 47.6 puntos, reflejando una dispersión relativamente estable del desempeño institucional a lo largo del tiempo.

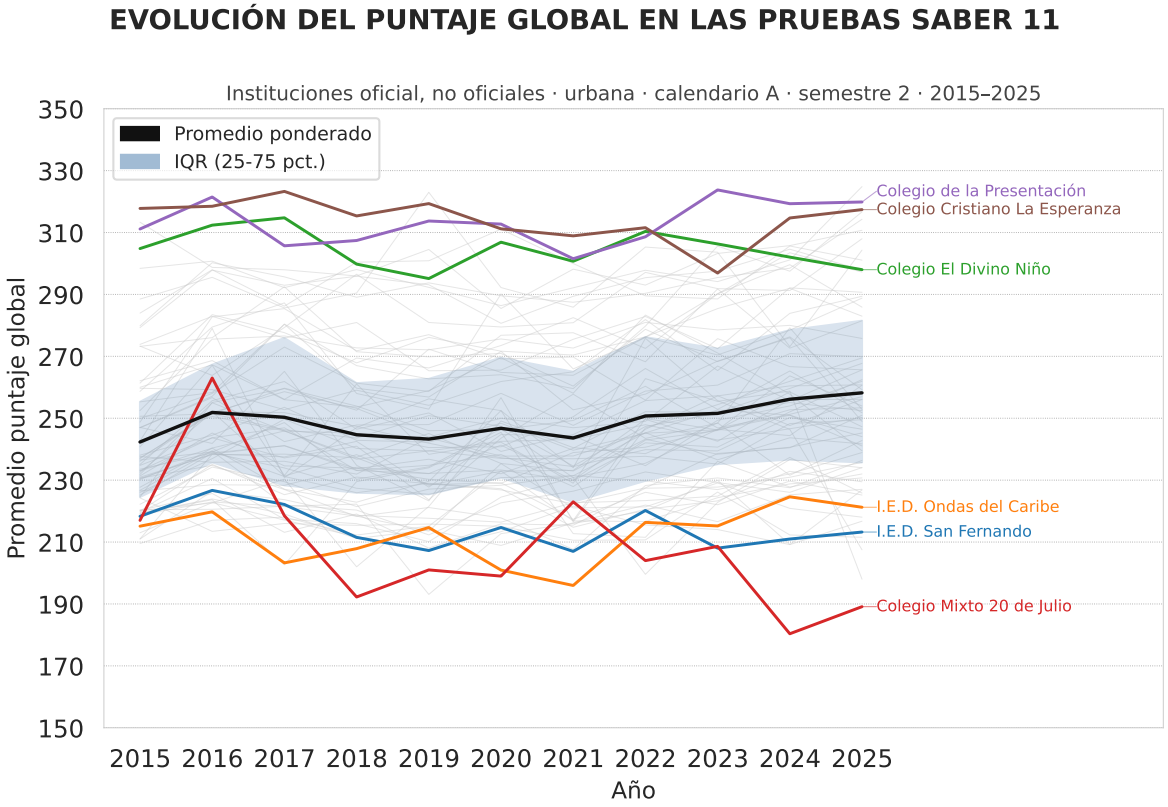


Figura 3: Evolución del puntaje global promedio por institución, 2015–2025.

La siguiente tabla resume, por año, el promedio ponderado del puntaje global y su rango intercuartílico (P25–P75), que corresponden a la línea negra y a la franja azul de la figura anterior.

Tabla 3: Resumen anual del puntaje global: promedio ponderado y rango intercuartílico (2015–2025).

Año	Promedio ponderado	P25	P75	IQR
2015	242.3	224.6	255.3	30.7
2016	251.9	235.8	267.3	31.5
2017	250.3	228.3	275.9	47.6
2018	244.7	225.9	261.3	35.4
2019	243.3	225.4	262.7	37.3
2020	246.7	230.8	269.5	38.7
2021	243.6	223.0	265.0	42.0
2022	250.7	229.8	276.2	46.4
2023	251.6	235.2	272.5	37.3
2024	256.1	236.7	278.5	41.8
2025	258.2	235.7	281.5	45.8

Test de Hipotesis

Para complementar la lectura visual, contrastamos si el puntaje global cambió entre el inicio y el final del periodo. Comparamos mediante una diferencia de medias los puntajes de **2015** y **2025**, partiendo de la hipótesis nula de que ambas medias son iguales; si la rechazamos, podremos afirmar que el puntaje cambió de forma significativa con un 95 % de confianza:

$$H_0 : \mu_{2015} = \mu_{2025}$$

$$H_1 : \mu_{2015} \neq \mu_{2025}$$

La prueba de hipotesis nos da un P-value de 1.0002970369170295e-70, el cual es mucho menor a $\alpha = 0.05$, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula. Además, el T-value es negativo, lo cual indica que el primer grupo es menor al segundo grupo: el primer grupo es 2015 y el segundo es 2025, es decir, el puntaje global promedio aumentó de forma significativa entre el inicio y el final del periodo.

Etapa 2: Comparativo oficial vs. no oficial

La Figura 4 muestra la distribución del puntaje global entre instituciones oficiales y no oficiales para el conjunto completo del periodo. La distribución de las instituciones oficiales presenta una concentración en valores más bajos, con una media de 242.02 puntos, mientras que las instituciones no oficiales muestran una distribución desplazada hacia la derecha, con una media de 274.96 puntos.

La siguiente figura compara la distribución del puntaje global entre instituciones oficiales y no oficiales en el conjunto completo del periodo.En ella,las instituciones no oficiales registran una mediana de 277.0 puntos y un rango intercuartílico de 73.0, frente a una mediana de 238.0 puntos y un IQR de 63.0 en las instituciones oficiales

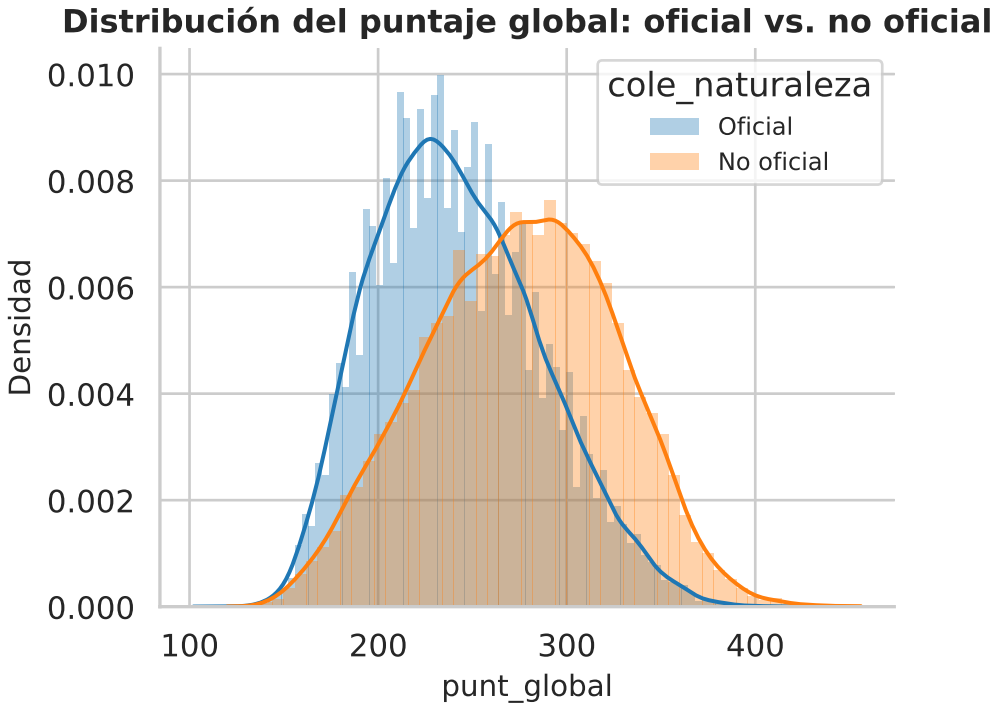


Figura 4: Distribución del puntaje global según naturaleza jurídica de la institución.

Tabla 4

cole_naturaleza	count	mean	std	median	p25	p75	iqr
No oficial	13991.0	274.96	50.13	277.0	239.0	312.0	73.0
Oficial	42843.0	242.02	43.77	238.0	209.0	272.0	63.0

Tabla comparativa entre los puntajes de las instituciones oficiales y no oficiales

Test de Hipotesis

Haremos una prueba de Hipotesis y una diferencia de medias para ver si los resultados entre las instituciones oficiales y no oficiales presentan una diferencia significativa, para ello partiremos

de la hipótesis nula que ambas medias son iguales, si descartamos la hipótesis alternativa entonces podrémos afirmar que no hay diferencia significativa entre los estudiantes de instituciones oficiales y no oficiales con un 95 % de confianza:

$$H_0 : \mu_0 = \mu_1$$

$$H_1 : \mu_0 \neq \mu_1$$

La prueba de hipotesis nos da un P-value de 0.0, el cual es menor a $\alpha = 0.05$ lo cual nos permite con total certeza rechazar la hipótesis nula. Ahora también, el T-value es negativo, lo cual indica que el primer grupo es menor al segundo grupo, el primer grupo siendo las instituciones oficiales y el segundo siendo las instituciones no oficiales.

Etapa 3: Condiciones socioeconómicas y desempeño

Se examina la relación entre el estrato socioeconómico del hogar y el puntaje global, diferenciando además entre instituciones oficiales y no oficiales, como aproximación a las condiciones materiales de los estudiantes.

La Figura 5 muestra la distribución del puntaje global según el estrato socioeconómico del hogar,diferenciando entre instituciones oficiales y no oficiales. Se observa una tendencia positiva en los colegios no oficiales pero una negativa en los colegios oficiales, las instituciones no oficiales registran puntajes superiores a las oficiales en todos los estratos, y esta brecha se solo aumenta a lo largo de toda la escala socioeconómica.

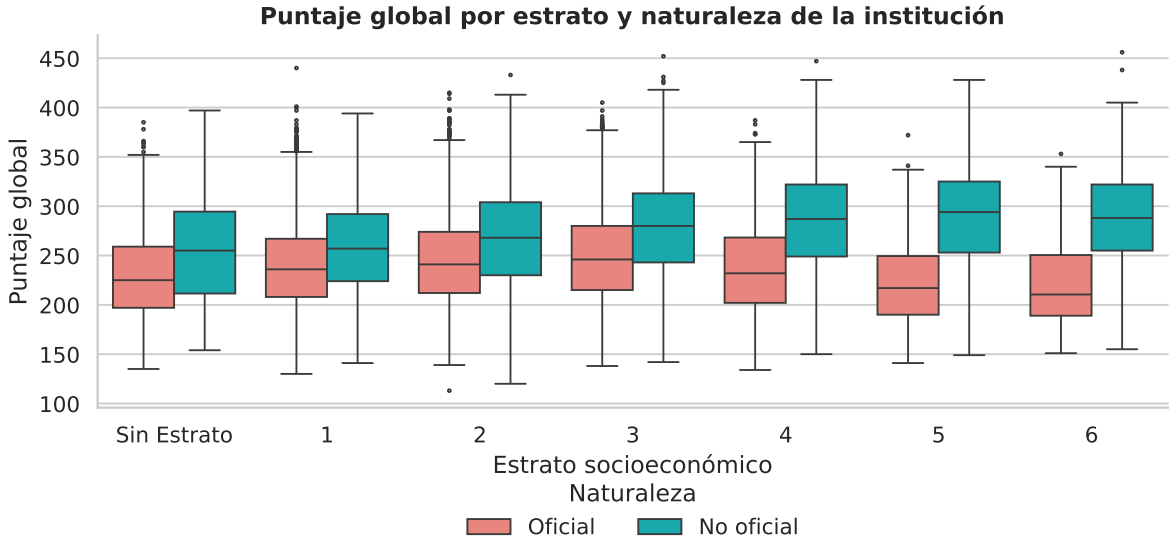


Figura 5: Distribución del puntaje global por estrato socioeconómico y naturaleza de la institución.

La Figura 6 presenta la distribución del puntaje global según el nivel educativo de la madre. Los resultados muestran una relación positiva entre esta variable y el desempeño en la prueba: los estudiantes cuyas madres alcanzaron niveles educativos más altos como educación profesional completa o posgrado tienden a obtener puntajes más elevados. Esta tendencia es consistente tanto en instituciones oficiales como no oficiales, aunque las no oficiales mantienen puntajes superiores en todos los niveles educativos.

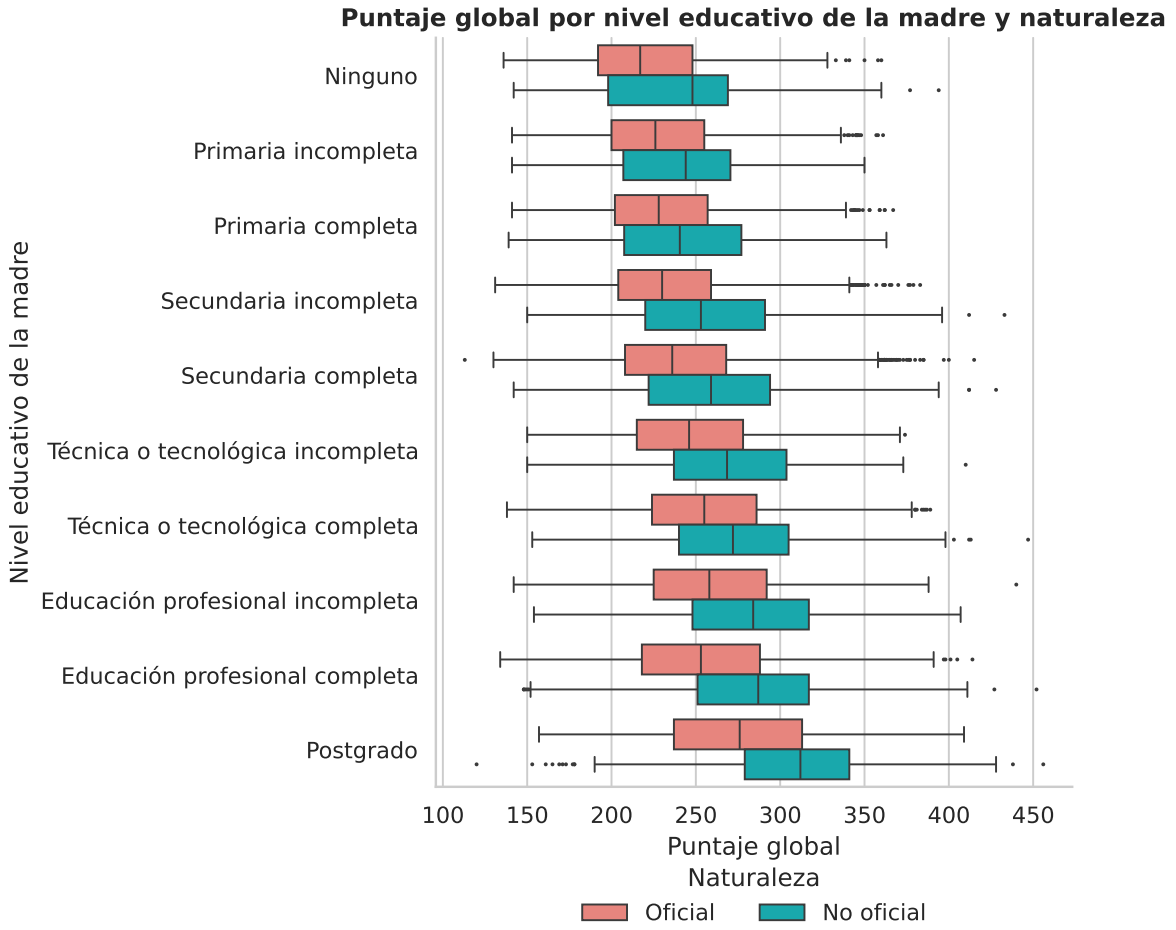


Figura 6: Distribución del puntaje global por nivel educativo de la madre y naturaleza de la institución.

Para resumir la relación entre el conjunto de condiciones socioeconómicas y el puntaje global, se calculó la correlación de Spearman de cada variable con el puntaje global, dado que las variables son de naturaleza ordinal estrato, nivel educativo, número de libros, tenencia de bienes. La Tabla 5 presenta los resultados. Todas las correlaciones son positivas, lo que indica que mejores condiciones socioeconómicas se asocian con puntajes más altos. El nivel educativo

de la madre es el factor con mayor correlación (0.321), seguido por el nivel educativo del padre (0.294), la tenencia de computador (0.213), el número de libros en el hogar (0.210), el estrato (0.192), la tenencia de internet (0.191) y la tenencia de automóvil (0.174).

Tabla 5: Correlación de Spearman entre las condiciones socioeconómicas y el puntaje global.

	Correlación con el puntaje
Educación madre	0.321
Educación padre	0.294
Tiene computador	0.213
Número de libros	0.210
Estrato	0.192
Tiene internet	0.191
Tiene automóvil	0.174

Test de Hipotesis

De forma similar a la Etapa 2, comprobamos si contar con internet en el hogar se asocia con un mejor puntaje. Partimos de la hipótesis nula de que la media de los estudiantes con y sin internet es la misma; si la rechazamos, habrá una diferencia significativa con un 95 % de confianza:

$$H_0 : \mu_{con} = \mu_{sin}$$

$$H_1 : \mu_{con} \neq \mu_{sin}$$

La prueba de hipotesis nos da un P-value de 0.0, el cual es menor a $\alpha = 0.05$, por lo que rechazamos la hipótesis nula. El T-value es positivo, lo cual indica que el primer grupo es mayor al segundo: el primer grupo son los estudiantes con internet y el segundo los que no lo tienen, es decir, contar con internet en el hogar se asocia con puntajes más altos.

Analisis de resultados

Los resultados obtenidos en las tres etapas del análisis son consistentes con los hallazgos reportados en la literatura sobre calidad educativa y equidad en Colombia. En cuanto a la tendencia temporal, el incremento sostenido del puntaje global promedio entre 2015 y 2025, estadísticamente significativo, sugiere una mejora gradual en el rendimiento académico de las instituciones urbanas del calendario A en Santa Marta [13].

No obstante, las variaciones en los años observados, particularmente el descenso registrado en 2021, son coherentes con los efectos documentados de la pandemia de COVID-19 sobre los sistemas educativos en América Latina [14], [15], [16]. Estos efectos se tradujeron en dificultades de aprendizaje e interrupciones en la continuidad escolar. Respecto a las diferencias entre

instituciones oficiales y no oficiales, la brecha de aproximadamente 33 puntos en el puntaje promedio a favor de las instituciones no oficiales es consistente con los patrones reportados a nivel nacional en los informes del ICFES [17]. Esta diferencia ha sido atribuida en la literatura a factores como la disponibilidad de recursos físicos y humanos, las condiciones de infraestructura escolar y la composición socioeconómica del estudiantado que accede a cada tipo de institución [17].

En relación con las condiciones socioeconómicas, los resultados confirman que el nivel educativo de los padres, el acceso a bienes tecnológicos en el hogar y el estrato socioeconómico se asocian positivamente con el desempeño en la prueba [18], [19], [20]. La mayor correlación correspondió al nivel educativo de la madre, lo que es coherente con estudios que señalan el capital educativo del hogar como uno de los predictores más robustos del logro académico en contextos latinoamericanos [20], [21].

Asimismo, la diferencia significativa en los puntajes entre estudiantes con y sin acceso a internet refleja las desigualdades en el acceso a herramientas de apoyo al aprendizaje, aspecto que se ha vuelto especialmente relevante en el contexto posterior a la pandemia [17], [18].

En conjunto, los tres hallazgos apuntan a que el desempeño en las pruebas Saber 11 en Santa Marta no depende exclusivamente de factores escolares, sino que está fuertemente mediado por las condiciones socioeconómicas y familiares del estudiante, lo que plantea desafíos estructurales para la reducción de brechas educativas en el distrito

Conclusiones

El presente estudio analizó la evolución de los resultados de las pruebas Saber 11 en instituciones educativas urbanas del Calendario A de Santa Marta entre 2015 y 2025, abordando tendencias temporales, diferencias institucionales y factores socioeconómicos asociados al desempeño. Se observó un incremento estadísticamente significativo en el puntaje global promedio, de 242.3 puntos en 2015 a 258.2 en 2025, aunque con descensos interanuales, especialmente en 2021 debido a la pandemia por COVID-19. Desde 2022, los promedios han retomado una tendencia ascendente sostenida. Las instituciones no oficiales obtuvieron puntajes promedio superiores a las oficiales (274.96 frente a 242.02 puntos), lo que indica desigualdades estructurales. Todas las variables socioeconómicas analizadas mostraron correlaciones positivas con el puntaje global. El nivel educativo de la madre fue el factor más asociado al desempeño (correlación de Spearman de 0.321), seguido por el nivel educativo del padre y la tenencia de bienes tecnológicos en el hogar. Los estudiantes con acceso a internet obtuvieron puntajes más altos que quienes no cuentan con este recurso.

En conjunto, los resultados muestran que el rendimiento en las pruebas Saber 11 en Santa Marta está fuertemente influenciado por factores externos a la escuela. Por tanto, las intervenciones centradas únicamente en el ámbito escolar tienen un alcance limitado para reducir las brechas de desempeño. Es fundamental atender las condiciones socioeconómicas y familiares del estudiante para avanzar hacia una mayor equidad educativa en el distrito.

Referencias

[1] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), «Glosario ICFES». Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icfes.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/glosario-icfes/

[2] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), «¿Cuáles son los objetivos del examen Saber 11°?» Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/saber-11/cuales_son_los_objetivos_del_examen_saber_11/

[3] Congreso de Colombia, *Ley 1324 de 2009: Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES*. 2009.

[4] Presidencia de la República de Colombia, *Decreto 869 de 2010: Por el cual se reglamenta el Examen de Estado de la Educación Media, ICFES SABER 11°*. 2010.

[5] Ministerio de Educación Nacional de Colombia, «ICFES: Mejor saber». Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-241784.html

[6] Universidad Americana de Europa (UNADE), «ICFES y su Importancia en Colombia». Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://unade.edu.mx/icfes-y-su-importancia-en-colombia/

[7] Alcaldía Mayor de Bogotá, «A partir del segundo semestre de 2014, la prueba SABER 11° se modifica». Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/educacion/partir-del-segundo-semestre-de-2014-la-prueba-saber-11deg-se-modifica

[8] P. Bhosale, «Parquet's Columnar Storage Advantage: A Case Study in Big Data Analytics», *International Journal on Science and Technology (IJSAT)*, vol. 15, n.º 2, 2024, doi: 10.5281/zenodo.14631461.

[9] A. V. Tobon, «¿Cuál es la diferencia entre calendario A y B en colegios de Colombia? ¿Cuál es mejor?» Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-la-diferencia-entre-calendario-a-y-b-en-colegios-de-colombia-cual-es-mejor-841446

[10] L. R. R. Pinta y F. A. Calle, «Influencia del Contexto Socioeconómico en el Rendimiento Académico: Rural vs Urbano en Alausí–Chunchi 2021-2023», *Arandu UTIC*, vol. 12, n.º 1, pp. 87-106, 2025.

[11] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), «Informe nacional de resultados de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°: Aplicación 2023». Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/Informe-Nacional-de-Resultados-Saber-3-5-7-9.pdf

[12] Presidencia de la República de Colombia, *Decreto 3011 de 1997: Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones*. 1997.

[13] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), «Aumentó el puntaje global de los resultados individuales de Saber 11 calendario A». Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icfes.gov.co/aumento-el-puntaje-global-de-los-resultados-individuales-de-saber-11-calendario-a/

[14] F. M. Reimers, «Oportunidades educativas y la pandemia de la COVID-19 en América Latina», *Revista Iberoamericana de Educación*, vol. 86, n.º 1, pp. 9-23, 2021, doi: 10.35362/rie8614557.

[15] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), «Matrícula deteriorada y aprendizaje interrumpido: Los impactos de la pandemia de COVID-19 sobre la educación en América Latina y el Caribe». Accedido: 11 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/matricula-deteriorada-y-aprendizaje-interrumpido-los-impactos-de-la-pandemia-de-covid-19-sobre-la-educacion-en-america

[16] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), «Las respuestas educativas nacionales frente a la COVID-19: El panorama de América Latina y el Caribe». Accedido: 11 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.unesco.org/es/articles/las-respuestas-educativas-nacionales-frente-la-covid-19-el-panorama-de-america-latina-y-el-caribe

[17] Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), «Informe de evaluaciones». Accedido: 11 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/23_12_21_INFORME_PRO-1.pdf

[18] M. V. Alderete y M. M. Formichella, «El acceso a las TIC en el hogar y en la escuela: Su impacto sobre los logros educativos», *Revista de Economía del Rosario*, 2015, doi: 10.12804/rev.econ.rosario.

[19] M. E. Botero, «Relación del acceso a recursos tecnológicos con el desempeño escolar de los colegios oficiales de educación media en Colombia», Trabajo de grado, Universidad EAFIT, s.f. Accedido: 11 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/31592

[20] J. Arias y C. A. Carreño, «Influence of parents on children's academic performance: An econometric approach in the context of Colombian secondary education», *Revista Educación y Desarrollo Social*, 2014, doi: 10.18359/reds.306.

[21] S. M. Gómez, D. M. Gutiérrez, y A. R. Hassan, «Determinantes del rendimiento académico en Colombia: Pruebas ICFES-Saber 11°, 2009», *Revista Universidad EAFIT*, vol. 46, n.º 160, 2010, doi: 10.24050/reia.v46i160.754.